

三垂直全等——专题练习（教师版）

一、选择题（每题3分，共12分）

（直接给出直角顶点和一个锐角顶点坐标，用一线三垂直求第三顶点）

1. $A(2,0)$, $B(0,1)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为

A. $(3,2)$ B. $(2,3)$ C. $(3,3)$ D. $(1,2)$

(A)

过直角顶点 A 作水平线, 过 B 、 C 分别作这条水平线的垂线。一线三垂直全等后, AB 的水平差 2 与竖直差 1 互换到 AC 上。 C 在第一象限, 所以从 $A(2,0)$ 向右 1、向上 2, 得 $C(3,2)$ 。

2. $A(3,0)$, $B(1,3)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle B = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为

A. $(6,2)$ B. $(2,6)$ C. $(6,6)$ D. $(4,5)$

(D)

直角顶点是 B 。从 $B(1,3)$ 到 $A(3,0)$, 水平差 2, 竖直差 3。一线三垂直全等后, 另一个直角边从 B 出发应交换成“水平 3、竖直 2”。要在第一象限并与图形方向相符, 取向右 3、向上 2, 所以 $C(4,5)$ 。

3. 已知 $A(4,0)$, $B(2,8)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为

A. $(7,5)$ B. $(4,7)$ C. $(7,7)$ D. $(3,4)$

(A)

$\angle C = 90^\circ$ 时, AB 是等腰直角三角形的斜边。斜边中点为 $M(3,4)$, 且 $CM = AM = BM$ 。 A 到 M 的水平差 1、竖直差 4, 过 M 作与 AB 垂直的方向后, C 相对 M 的差为水平 4、竖直 1。两个候选点为 $(7,5)$ 和 $(-1,3)$, 题目要求第一象限, 取 $C(7,5)$ 。

4. $A(1,0)$, $B(0,2)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, 在坐标平面内, 有几个 C 点?

A. 2 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 8 个

(C)

分直角位置讨论。若直角在 A , 以 AB 为一条直角边, 可以在 AB 两侧各作一个点 C , 共 2 个; 若直角在 B , 同理共 2 个; 若直角在 C , 则 AB 是斜边, 斜边两侧各有一个等腰直角顶点, 共 2 个。合计 $2+2+2=6$ 个。

二、填空题（每题4分，共24分）

5. $A(2,1)$, $B(0,3)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为 _____。

($(4,3)$)

直角顶点 A , 从 A 到 B 的水平差 2、竖直差 2。一线三垂直全等后, 另一条直角边也对应 2 和 2。取第一象限且在 A 右上方的点, $C(4,3)$ 。

6. 直线 $y = -2x + 6$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B , 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中 $\angle BAC = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为 _____。

($(9,3)$)

交点为 $A(3,0)$, $B(0,6)$ 。从 A 到 B 的水平差 3、竖直差 6。过 A 作水平辅助线, 过 B 、 C 作垂线, 一线三垂直全等后, AC 的水平差为 6, 竖直差为 3。 C 在第一象限, 故 $C(3+6, 0+3) = (9,3)$ 。

7. 已知 $A(1, 2)$, $C(6, 5)$ 。以 AC 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle ACE$, $\angle CAE = 90^\circ$, 且 E 在 A 的左上方, 则 E 的坐标为 _____。($(-2, 7)$)

从 $A(1, 2)$ 到 $C(6, 5)$, 水平差为 5, 竖直差为 3。以 A 为直角顶点作一线三垂直, 另一条直角边的水平、竖直差互换为 3 和 5。 E 在 A 的左上方, 所以从 A 向左 3、向上 5, 得 $E(-2, 7)$ 。

8. 已知 $B(7, 1)$, $D(2, 4)$ 。以 BD 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle BDE$, $\angle DBE = 90^\circ$, 且 E 在 B 的右上方, 则 E 的坐标为 _____。($(10, 6)$)

从 $B(7, 1)$ 到 $D(2, 4)$, 水平差为 5, 竖直差为 3。一线三垂直全等后, BE 的水平、竖直差互换为 3 和 5。 E 在 B 的右上方, 所以 $E(7+3, 1+5) = (10, 6)$ 。

9. $A(1, 0)$, $B(4, 4)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中 $\angle ABD = 90^\circ$, D 在第一象限, 则 D 的坐标为 _____。($(8, 1)$)

直角顶点是 B 。从 $B(4, 4)$ 到 $A(1, 0)$, 水平差 3、竖直差 4。一线三垂直全等后, BD 的水平差应为 4, 竖直差应为 3。 D 在第一象限, 取从 B 向右 4、向下 3, 得 $D(8, 1)$ 。

10. 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$, $AC = BC = 2$, P 为 $\triangle ABC$ 内部一点, $AP = BP = CP = \sqrt{2}$, 则 $\angle APC =$ _____ $^\circ$ 。(90)

因为 $AP = BP = CP$, 点 P 到三个顶点距离相等, 是这个直角三角形斜边 AB 的中点。取最简单的图形: 让 C 为直角顶点, $AC = BC = 2$, 则 P 是斜边中点, $PA = PC = \sqrt{2}$ 。此时 $\triangle APC$ 也是等腰直角三角形, 所以 $\angle APC = 90^\circ$ 。

三、解答题 (每题 10 分, 共 20 分)

11. (10 分)

直线 $y = -\frac{5}{3}x + 10$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle BAC = 90^\circ$ 。

- (1) 求点 C 的坐标;
(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。

答案: $C(16, 6)$, $S_{\triangle ABC} = 68$

① 求交点 令 $y = 0$ 得 $A(6, 0)$; 令 $x = 0$ 得 $B(0, 10)$ 。

② 作一线三垂直 过直角顶点 A 作水平辅助线, 过 B 、 C 分别作垂线。 AB 的水平差为 6, 竖直差为 10, 全等后 AC 对应水平差 10、竖直差 6。

③ 求坐标 C 在第一象限, 所以从 $A(6, 0)$ 向右 10、向上 6, 得 $C(16, 6)$ 。

④ 求面积 $AB = AC$, 且 $\angle BAC = 90^\circ$ 。又 $AB^2 = 6^2 + 10^2 = 136$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB^2 = 68$ 。

12. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(9, 6)$ 。等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$, C 在第一象限且在 AB 上方, P 为 AB 的中点。

(1) 求点 C 的坐标;

(2) 求 $\angle APC$ 的度数和 $\triangle ABC$ 的面积。

答案: $C(3, 8)$, $\angle APC = 90^\circ$, $S_{\triangle ABC} = 20$

① 找斜边中点 因为 $\angle C = 90^\circ$ 且 $AC = BC$, AB 是斜边。 P 为 AB 中点, 所以 $P(5, 4)$ 。

② 求点 C A 到 P 的水平差为 4, 竖直差为 2。过 P 作与 AB 垂直的方向, 水平、竖直差互换为 2 和 4。 C 在 AB 上方, 故 $C(5-2, 4+4) = (3, 8)$ 。

③ 求角度 $PA^2 = 4^2 + 2^2 = 20$, $PC^2 = 2^2 + 4^2 = 20$, 且一线三垂直说明 $PA \perp PC$, 所以 $\angle APC = 90^\circ$ 。

④ 求面积 $AC^2 = (3-1)^2 + (8-2)^2 = 40$, 所以 $AC = BC = \sqrt{40}$ 。 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC = 20$ 。